

Мультифизические режимы отказа инкапсулированных β -клеток: от диффузионного предела Крога до цифровых двойников гипоиммунных органоидов

Автор: Наумов Павел Владимирович

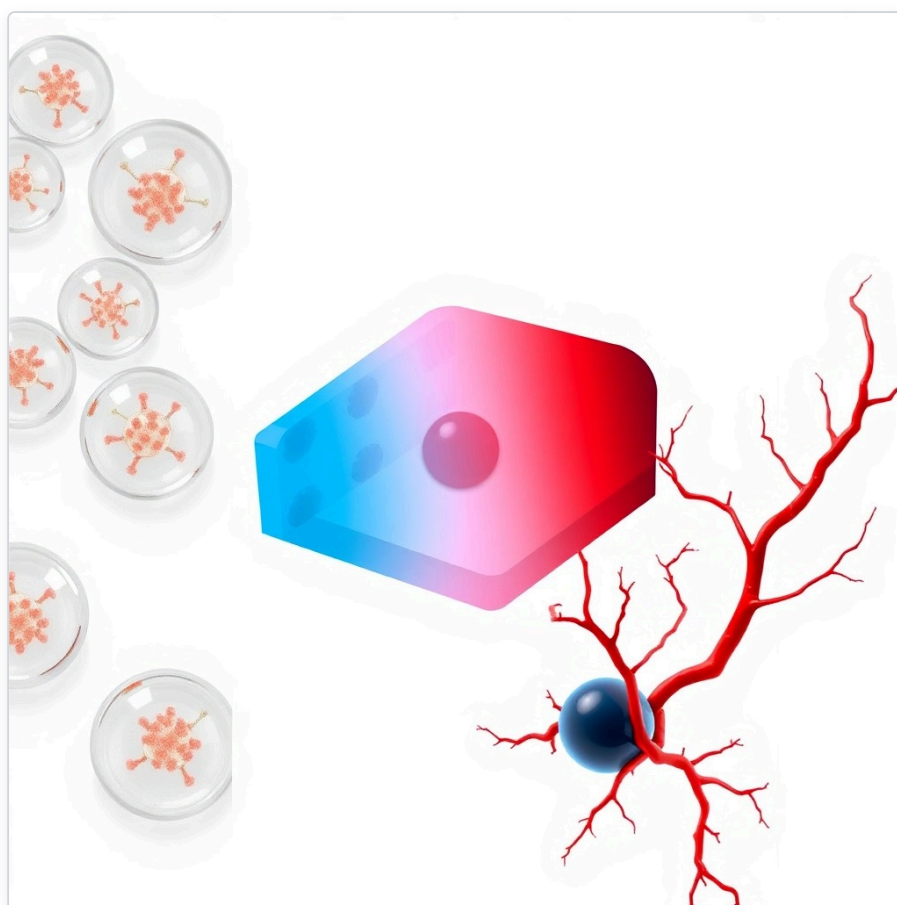
Контакты: naumov122@gmail.com

Целевая площадка: bioRxiv (Synthetic Biology / Bioengineering) — **основная подача:** EN v1.1

Дата: июль 2026

Статус: Черновик препринта v1.1 (синхронизирован с tld_simulator v1.0.0)

ПО: tld_simulator v1.0.0 (лицензия MIT)



АННОТАЦИЯ

Клеточная заместительная терапия на основе β -клеток, полученных из стволовых клеток, — перспективный путь к радикальному лечению сахарного диабета 1 типа (СД1). Клинический перенос макро- и микроинкапсуляции, однако, систематически упирается в гипоксию ядра, реакцию на инородное тело (FBR) и острое тромбовоспаление при контакте с кровью (IBMIR). Мы представляем открытый, литературно откалиброванный мультифизический цифровой двойник (`tld_simulator v1.0.0`) для *in silico* скрининга режимов отказа: геометрия, плотность загрузки, сайт имплантации и анти-IBMIR стратегии.

Платформа объединяет нелинейные PDE «реакция–диффузия» кислорода (пластина, цилиндр, сфера), PINN-суррогат, разведочный GNN-скрининг антифиброзной химии, компартментальную кинетику IBMIR (0–48 ч) и API `screen_design` с явными статусами PASS/WARNING/FAIL. Параметры загружаются из YAML (`parameters.yaml` , `data/literature_params.yaml`).

Модель валидирована по опубликованным данным выживаемости островков: **RMSE 10.42%** (Paras et al., сферы) и **11.42%** (Parabathini et al., пластины). Локальный tornado-анализ ($\pm 20\%$) выделяет D_{eff} , V_{max} и граничный pO_2 как главные драйверы выживаемости. Плотные планарные конструкции в подкожной pO_2 дают явный *negative prediction* (аноксия ядра); сферические конструкции в условиях сальника с гепаринизацией сохраняют высокий core pO_2 и лучшую 48-часовую ретенцию при IBMIR. Гипоиммунный edit-set, iCasp9, анти-IBMIR и omental pouch рассматриваются как **дизайн-гипотеза**, а не клинический claim.

1. Введение

СД1 — аутоиммунная деструкция β -клеток. Инсулинотерапия и CGM снижают риски, но не устраняют гипогликемию и отдалённые осложнения. Трансплантация островков (Эдмонтонский протокол) ограничена донорским ресурсом и иммуносупрессией.

Инкапсуляция и SC- β призваны обойти системную иммуносупрессию, но клиника упирается в: (1) **предел Круга** — диффузионная гипоксия; (2) **FBR** — фиброзная капсула L_{fib} ; (3) **IBMIR** — TF → тромбин → сгусток, потеря до десятков процентов массы за 48 ч.

Цифровой двойник `tld_simulator` картирует дизайн-пространство и выдаёт **отрицательные предсказания** до wet-lab. Позиционирование: multiphysics failure analysis + design-space screening; **не** клинический протокол и **не** «готовое излечение».

2. Методы

2.1. PDE транспорта кислорода

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_{\text{eff}} \nabla^2 C - R_{\text{cells}}(C) - R_{\text{macs}}(C) + S_{\text{ogm}}(t),$$

$$R_{\text{cells}}(C) = \frac{V_{\text{max}}C}{K_M + C} \rho_{\text{cell}} f_{\text{viab}}.$$

Калибровка: $V_{\text{max}} \approx 1.5 \times 10^{-16}$ моль/(клетку·с) (Buchwald et al., 2011), $K_M = 0.5$ мм рт. ст. (Dionne / Secomb). Реализация: `simulator.py`; параметры — YAML.

2.2. PINN

Суррогатный решатель steady-state для быстрых UI-свинов (`pinn_solver.py`). Количественные claim'ы рукописи опираются на классический BVP, если не указано иное.

2.3. IBMIR ODE (0–48 ч)

Каскад TF → тромбин → сгусток; гепаринизация повышает ингибирование тромбина и 48-часовую ретенцию. Модель **полумеханистическая** (`ibmir_module.py`).

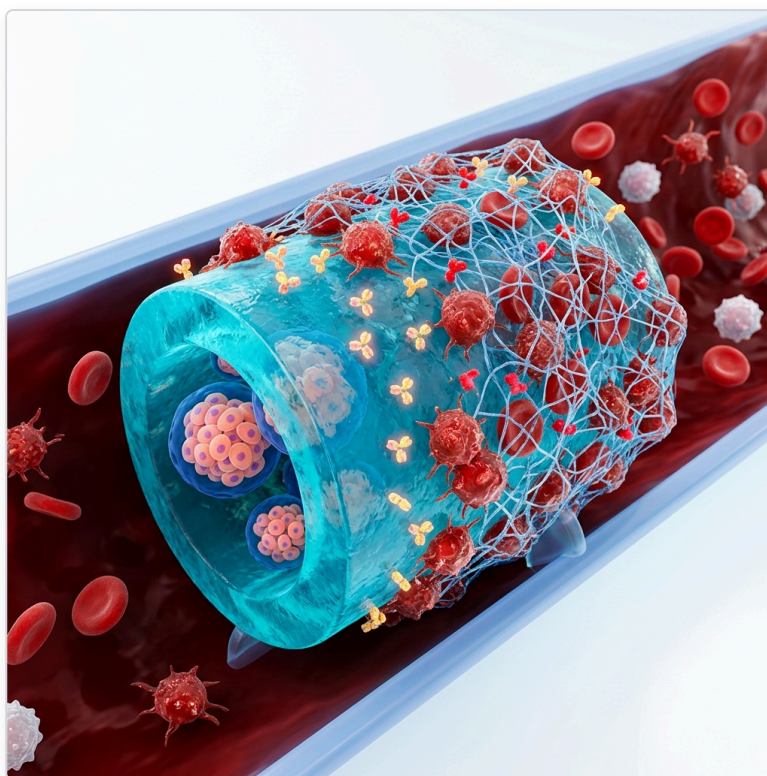


Рисунок 1. Схема IBMIR на границе биоматериал–кровь.

2.4. API скрининга конструкций

`screen_design`: геометрия × плотность × сайт × heparin → viable fraction, min core pO_2 , IBMIR retention, badge FAIL/WARNING/PASS и список failure modes. Отчёты MD/CSV; пакетный режим — `scripts/run_partner_screening.py`.

2.5. Tornado-чувствительность

ОАТ $\pm 20\%$ по V_{max} , K_M , D_{eff} , граничному pO_2 , L_{fib} (`uncertainty_analysis.py`).

2.6. GNN (разведочный)

SMILES → антифибротический скор; $N \approx 46\text{--}52$. **Не** сертификация материалов.

2.7. Верификация

40 интеграционных тестов (`verify_model.py`); MIT License; метаданные `zenodo.json` .

3. Результаты

3.1. Бенчмарки

Датасет	Условие	RMSE
Papas et al. (2007)	Сферы $R = 400$ мкм	10.42%
Parabathini et al. (2023)	Пластина $L = 250$ мкм	11.42%

Воспроизведение: `python reports/benchmarks/reproduce_benchmarks.py` .

3.2. Геометрия и SQ-гипоксия

При $pO_2 = 30$ мм рт. ст. и высокой плотности ранг SA/V: сфера > цилиндр > пластина. Пример screen: планар 250 мкм, SQ, 100 М/мл $\rightarrow$ **viability** $\approx$ **40%**, core $pO_2 \approx 0$, **FAIL** (аноксия Крога).

3.3. Сайт и IBMIR

Конструкция (сфера $R = 200$ мкм, 80 М/мл)	Сайт	Heparin	min pO_2	Ретенция 48 ч	Badge
База	Воротная / венозная (40 мм рт. ст.)	Нет	≈ 9.1	81.1%	WARNING
+ анти-IBMIR	То же	Да	≈ 9.1	94.6%	PASS
Предпочтительный сценарий	Сальник (55 мм рт. ст.)	Да	≈ 23.7	94.6%	PASS

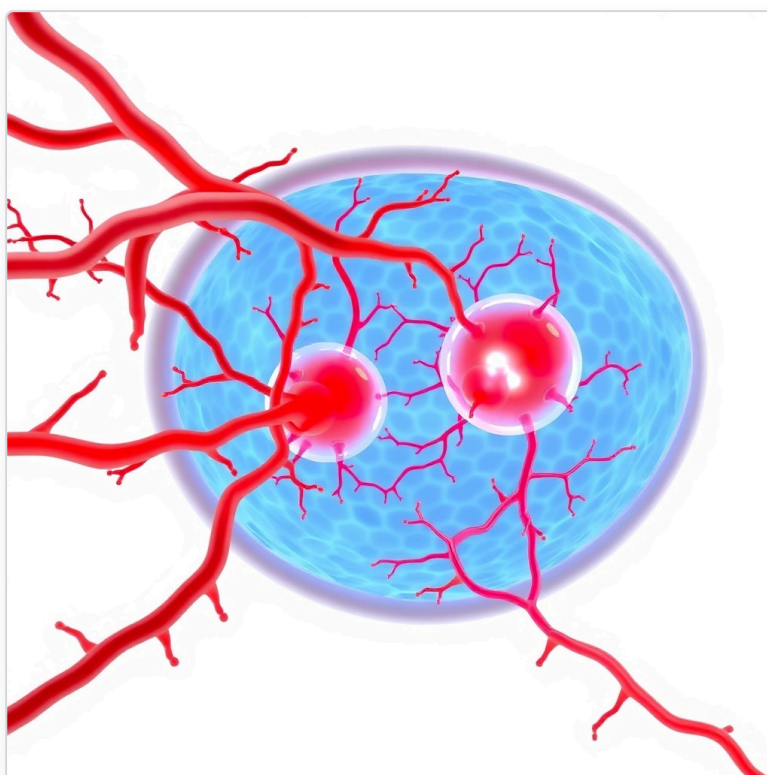


Рисунок 2. Концепт васкуляризации сальникового скаффолда.

3.4. Чувствительность (planar baseline, viability $\approx 76.8\%$)

Параметр	Δ viability (п.п.)
D_{eff}	≈ 16.5
V_{max}	≈ 14.1
Граничный pO_2	≈ 14.0
L_{fib}	≈ 1.3
K_M	≈ 0.1

Режим в основном **лимитирован доставкой и потреблением** O_2 , а не тонкой настройкой K_M в полосе $\pm 20\%$.

3.5. Гипоиммунный органоидный нарратив

Edit-set + iCasp9 + heparin + VEGF + omentum — *in silico* checklist. Онкориски гипоиммунных состояний, выход мультиплексного CRISPR и природа EPC — residual risks (см. Critical Analysis).

4. Ограничения

1D-симметрия; полумеханистический IBMIR; упрощённый FBR; GNN с малым N ; CGM/TIR в UI — сценарные, не клинические endpoints; wet-lab в этой работе отсутствует.

5. Заключение

`tld_simulator` v1.0.0 — откалиброванный цифровой двойник для скрининга failure modes инкапсуляции и гипоиммунных органоидов до животных. Следующий шаг — joint *in vitro* hypoxia с партнёром и публикация DOI/preprint URL.

6. Доступность кода и данных

Ресурс	Статус
Код	MIT, релиз v1.0.0 (URL — после public push)
Zenodo DOI	<i>после minting</i>
Параметры / бенчмарки	<code>data/literature_params.yaml</code> , <code>reports/benchmarks/</code>
EN-рукопись (primary)	<code>docs/manuscript_biorxiv_en.md</code> v1.1
Тесты	40/40 (<code>CUDA_VISIBLE_DEVICES=""</code>)

Список литературы

См. EN v1.1 §9 и `data/literature_params.yaml` / `reports/benchmarks/` — перед подачей на bioRxiv полные DOI сверяются по первоисточникам. Ключевые опоры: Buchwald 2011; Dionne

1993; Secomb 2004; Papas 2007; Papabathini 2023; IBMIR/TF literature; Shapiro 2000; omental pouch reviews; hypoimmune iPSC reports.

Changelog рукописи

Версия	Дата	Изменения
v1.0	2026-07	Первый черновик
v1.1	2026-07-26	Синхронизация с М0–М3 / v1.0.0: RMSE-таблица, screen_design, tornado, YAML, 40 тестов, MIT, честные limitations; EN — primary для bioRxiv